

Examen final Grafics (13-1-2026)...



Lush_8



Gráficos



3º Grado en Ingeniería Informática



**Facultad de Informática de Barcelona (Fib)
Universidad Politécnica de Catalunya**



[Accede al documento original](#)



CLIC AQUÍ



**COMPRA
SMART**
en



Clutchea tu examen y disfruta del mejor VALORANT en Barcelona.



Compra tu entrada

Estat	Acabat
Començat el	dimarts, 13 de gener 2026, 08:05
Completat el	dimarts, 13 de gener 2026, 08:55
Durada	50 minuts 36 segons
Notes	19,67/25,00
Qualificació	7,87 sobre 10,00 (78,67%)

Pregunta 1

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tria l'espai de coordenades en que queda el resultat d'aplicar la transformació $modelViewProjectionMatrix * P$, suposant que P està en l'espai adient:

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ world space
- ☐ eye space
- ☒ clip space ✓
- ☐ object space

La resposta correcta és: clip space

Pregunta 2

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Si coneixem l'àrea del conjunt de fulles d'una planta, quina de les magnituds de radiometria o de fotometria estudiades a classe ens permetria calcular millor la quantitat d'energia captada durant la fotosíntesi?

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ Intensitat lluminosa
- ☐ Il·luminància
- ☒ Irradiància ✓
- ☐ Lluminositat

La resposta correcta és: Irradiància

Este verano, la fase decisiva del VCT EMEA se juega en el Olímpic Arena de Badalona.



Compra tu entrada

WUOLAH

Pregunta 3

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Per un determinat pixel (x,y), els valors al frame buffer són: depthBuffer[x,y]=0.5, stencilBuffer[x,y]=4. El test s'ha configurat amb glStencilTest(GL_ALWAYS, 6, 255). Si es genera un fragment per aquest pixel, amb glFragCoord.xyz = (x, y, 0.6), indica quin serà el resultat final al stencilBuffer, si l'operació està configurada amb: glStencilOp(GL_DECR, GL_ZERO, GL_REPLACE);

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ 6
- ☐ 5
- ☐ 4
- ☒ 0 

La resposta correcta és: 0

Pregunta 4

No s'ha respost

Puntuat sobre 1,00

Amb les matrius indicades, la posició de l'observador en model space és:

$$\text{modelMatrixInv} = \begin{bmatrix} 1.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & 1.0 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 & 3.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$$
$$\text{viewMatrixInv} = \begin{bmatrix} 0.71 & 0.3 & 0.64 & 3.0 \\ 0.0 & 0.9 & -0.43 & -2.0 \\ -0.71 & 0.3 & 0.64 & 3.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$$
$$\text{modelViewMatrixInv} = \begin{bmatrix} 0.71 & 0.3 & 0.64 & 4.0 \\ 0.0 & 0.9 & -0.43 & -1.0 \\ -0.71 & 0.3 & 0.64 & 6.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ (3.00, -2.00, 3.00)
- ☐ (0.00, 0.00, 0.00)
- ☐ (4.00, -1.00, 6.00)
- ☐ (-4.00, 1.00, -6.00)

La resposta correcta és: (4.00, -1.00, 6.00)

Pregunta 5

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el valor que retorna aquesta expressió GLSL:

```
cross(vec3(4, 1, 3), vec3(1,3,2)).x
```

[Cast]

Resposta:



La resposta correcta és: -7

Pregunta 6

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Suposant que modelMatrix i viewMatrix només contenen translacions i rotacions, com implementaries de forma òptima en GLSL la funció: `mat3 normalMatrix(mat4 modelMatrix, mat4 viewMatrix) ?`

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ return inverse(mat3(viewMatrix * modelMatrix));
- ☒ return transpose(inverse(mat3(modelMatrix * viewMatrix))); ❌
- ☐ return mat3(viewMatrix * modelMatrix);
- ☐ return transpose(mat3(viewMatrix * modelMatrix));

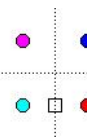
La resposta correcta és: return mat3(viewMatrix * modelMatrix);

Pregunta 7

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La figura representa un grup de 2x2 texels, amb diferents colors RGB (interior de cada cercle): Una mostra bilinial al quadrat retornarà



aproximadament el color RGB...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ (0.25, 0.50, 0.50)
- ☐ (0.17, 0.50, 0.50)
- ☒ (0.50, 0.50, 0.50) ✓
- ☐ (0.50, 0.25, 0.50)

La resposta correcta és: (0.50, 0.50, 0.50)

20€
Por traerle

Si tienes una Cuenta NoCuenta
te puedes llevar hasta

200€

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adhiriendo al Sistema de Garantía de Depósitos Holandes con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)

(Por cada amigo que traigas hasta 10) Y si no tienes una, háztela* y te puedes llevar 60€

Pregunta 8

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Un estimador de la il·luminació global amb molta variància es distingeix per...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☒ Genera imatges que requereixen noise filtering ☺
- ☐ Només simula camins perfectament especulars
- ☐ Suporta una gran varietat de camins de llum, especialment especulars.
- ☐ Té problemes per simular camins de llum especulars

La resposta correcta és: Genera imatges que requereixen noise filtering

Pregunta 9

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Diposem d'aquesta textura:



Indica amb quina opció el FS de sota obté aquest resultat amb l'objecte plane:



Recorda que plane.obj té coordenades de textura en [0,1].

```
fragColor = texture(colorMap, factor*vtexCoord + offset)
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ factor=vec2(6.0, 1.0); offset=vec2(0.0, 1.0);
- ☒ factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.6, 0.0); ☺
- ☐ factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.0, 0.0);
- ☐ factor=vec2(1.0, 0.0); offset=vec2(0.0, 0.0);

La resposta correcta és: factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.6, 0.0);

*Promoción exclusiva para nuevos clientes menores de 28 años. Basta con hacer una compra con tarjeta de débito o realizar un Bizum al mes, durante 3 meses. Consulta bases legales en [ing.es](https://www.ing.es)

¡Lo quiero!



do your thing

WUOLAH

Pregunta 10

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

En la formulació de normal mapping que hem vist a classe, $\left(\frac{\partial F}{\partial u}, \frac{\partial F}{\partial v}\right)$ és...

[Cast]

Triu-ne una:

- ☒ El gradient del bump map ☑
- ☐ Un vector tangent a la superfície, en espai tangent
- ☐ El gradient del normal map
- ☐ El gradient de les coordenades de textura

La resposta correcta és: El gradient del bump map

Pregunta 11

Incorrecte

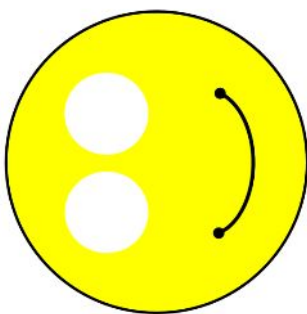
Puntuació 0,00 sobre 1,00

Indica el valor positiu més petit de la constant t per tal que el FS generi aquesta sortida amb l'objecte plane i la textura smile.

```
uniform sampler2D smile;
uniform float time;

const float PI = 3.141592653589793;
const float t = ???;

void main()
{
    vec2 p = vtxCoord;
    float a = 2 * PI * t;
    vec2 st = vec2( cos(a)*p.x - sin(a)*p.y, sin(a)*p.x + cos(a)*p.y);
    fragColor = texture(smile, st);
}
```



[Cast]

Resposta: ❌

La resposta correcta és: 0,75



MUSIC
SCHOOL

CONVIERTE TU PASIÓN POR LA MÚSICA EN UNA CARRERA PROFESIONAL

Domina la **industria musical** y
lanza tu carrera con expertos.

ENCUENTRA
— TU SONIDO



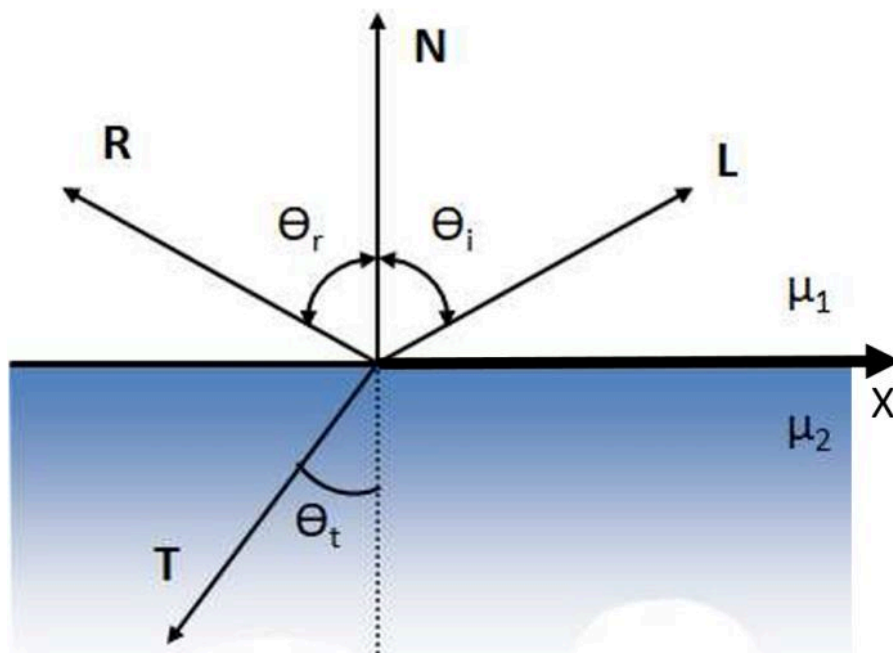
MIRA AQUÍ

Pregunta 12

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Assuming que $N = (0, 1, 0)$ i $L = (0.44, 0.90, 0.00)$, i que els dos medis tenen índexs de refracció 1.20 i 2.00, calcula (amb el signe correcte) la component X del vector unitari trasmès T.



[Cast]

Resposta: 

La resposta correcta és: -0,26153393661244

Pregunta 13

Parcialment correcte

Puntuació 0,50 sobre 1,00

Associa cada cas amb l'etapa on seria més adient generar les coordenades de textura:

[Cast]

Coords de textura bàsiques per a un model 3D que no en té

VS



Mesh parameterization minimizing angle distortion

Eina modelat 3D (Blender)



Coords de textura que depenen linealment de la normal en eye space

Aplicació OpenGL



Coords de textura que depenen no linealment de la càmera

FS



La resposta correcta és: Coords de textura bàsiques per a un model 3D que no en té → Aplicació OpenGL, Mesh parameterization minimizing angle distortion → Eina modelat 3D (Blender), Coords de textura que depenen linealment de la normal en eye space → VS, Coords de textura que depenen no linealment de la càmera → FS.

20€
Por traerle

20€
Por traerle

20€
Por traerle

son muchos kebabs. O mucho maquillaje.
O mucha ropa.

260€

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adhiriendo al Sistema de Garantía de Depósitos Holandes con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](#)

Y ahora pueden ser para ti: 60€ por abrir* tu Cuenta NoCuenta y 20€ por cada amigo que invites (hasta 10).

Pregunta 14

No s'ha respost

Puntuat sobre 1,00

Indica el punt que segur que serà FORA de la piràmide de visió d'una càmera perspectiva:

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ (3.00, 3.00, 2.00, 13.00) en clip space
- ☐ (5.00, 2.00, 6.00, 1.00) en eye space
- ☐ (-2.00, 2.00, -5.00, 1.00) en eye space
- ☐ (4.00, 4.00, 5.00, 14.00) en clip space

La resposta correcta és: (5.00, 2.00, 6.00, 1.00) en eye space

Pregunta 15

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica la transformació geomètrica que **no** es pot aplicar com el producte d'una matriu **3x3** per un punt (x,y,z):

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☒ translació ☑
- ☐ escalat uniforme
- ☐ escalat no uniforme
- ☐ rotació

La resposta correcta és: translació

*Promoción exclusiva para nuevos clientes menores de 28 años. Basta con hacer una compra con tarjeta de débito o realizar un Bizum al mes, durante 3 meses. Consulta bases legales en [ing.es](#)

Montar el plan



do your thing

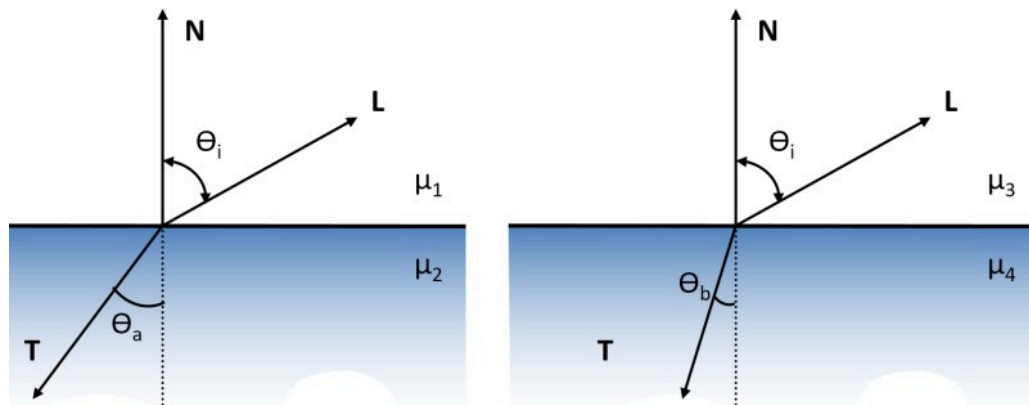
WUOLAH

Pregunta 16

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Considerant la figura



podem afirmar que... (tria la opció correcta més completa)

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ $(\mu_1 < \mu_2) \wedge (\mu_3 < \mu_4) \wedge (\mu_2 > \mu_4)$
- ☐ $(\mu_1 < \mu_2) \wedge (\mu_3 < \mu_4) \wedge (\mu_1 > \mu_3)$
- ☐ $(\mu_1 < \mu_2) \wedge (\mu_3 < \mu_4) \wedge (\mu_1/\mu_2 < \mu_3/\mu_4)$
- ☒ $(\mu_1 < \mu_2) \wedge (\mu_3 < \mu_4) \wedge (\mu_1/\mu_2 > \mu_3/\mu_4)$ ✓

La resposta correcta és: $(\mu_1 < \mu_2) \wedge (\mu_3 < \mu_4) \wedge (\mu_1/\mu_2 > \mu_3/\mu_4)$

Pregunta 17

Parcialment correcte

Puntuació 0,50 sobre 1,00

Assigna a cada crida/tasca l'ordre relatiu (1,2,3,4) en que s'executa en un pipeline d'OpenGL sense GS:

[Cast]

Depth test

4



Call to glDrawArrays

2



glGenVertexArrays

1



A new color is written to the color buffer

3



La resposta correcta és: Depth test → 3, Call to glDrawArrays → 2, glGenVertexArrays → 1, A new color is written to the color buffer → 4.

Pregunta 18

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Depenent del dia, el zoom d'un projector s'ajusta per projectar sobre una pantalla A de 2 x 1 m, o sobre una pantalla B de 4 x 2 m. Indica la resposta correcta:

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ El flux radiant a la pantalla A és el 25% del flux radiant a la pantalla B
- ☒ Els lux mesurats a la pantalla B són el 25% dels mesurats a la pantalla A. ✓
- ☐ La intensitat lluminosa a la pantalla B és el 25% que la intensitat lluminosa a la pantalla A
- ☐ La irradiància és la mateixa a les dues pantalles

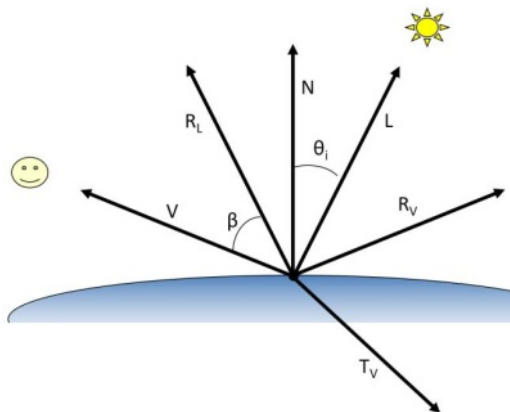
La resposta correcta és: Els lux mesurats a la pantalla B són el 25% dels mesurats a la pantalla A.

Pregunta 19

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La figura mostra diferents vectors unitaris que intervenen en els càlculs d'il·luminació.



Quins vectors corresponen a direccions de rajos que traçaria two-pass raytracing, durant el *light pass*? (tria la més completa de les correctes)

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ R_L, R_V
- ☐ $-L, R_V$
- ☐ $-L, R_V, T_V$
- ☒ $-L, R_L$ ✓

La resposta correcta és: $-L, R_L$

UN PARQUE DE PELÍCULA



Pregunta 20

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

En la versió de parallax mapping que hem vist a classe, el desplaçament que s'aplica a les coordenades de textura, és **directament proporcional** a...
[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ El valor del normal map a (s,t)
- ☐ El gradient del height field a (s,t)
- ☐ L'angle incident
- ☒ El valor del height field a (s,t) ✓

La resposta correcta és: El valor del height field a (s,t)

Pregunta 21

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 al punt (20.00, 16.00, 12.00, 4.00) és...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ (20.00, 16.00, 12.00)
- ☐ (20.00, 40.00, 20.00)
- ☐ (12.00, 16.00, 20.00)
- ☒ (10.00, 5.00, 5.00) ✓

La resposta correcta és: (10.00, 5.00, 5.00)

WUOLAH

Pregunta 22

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Donat aquest codi per generar reflexions en miralls,

```
// 1. Dibuixem el mirall a l'stencil buffer
glEnable(GL_STENCIL_TEST);
glStencilFunc(GL_ALWAYS, 1, mask);
glStencilOp(GL_KEEP, GL_KEEP, GL_REPLACE);
glDepthMask(GL_FALSE); glColorMask(GL_FALSE...);
dibuixar(mirall);
// 2. Dibuixem els objectes virtuals
glDepthMask(GL_TRUE); glColorMask(GL_TRUE...);
glStencilFunc(GL_EQUAL, 1, mask);
glStencilOp(GL_KEEP, GL_KEEP, GL_KEEP);
glPushMatrix(); glMultMatrix(matriu simetria)
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, pos);
glCullFace(GL_FRONT);
dibuixar(escena);
glPopMatrix();
// 3. Dibuixem el mirall semitransparent
glDisable(GL_STENCIL_TEST);
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, pos);
glCullFace(GL_BACK);
dibuixar(mirall);
// 4. Dibuixem els objectes reals
dibuixar(escena);
```

un valor de la variable mask que preserva la correctesa del resultat és...

[Cast]

Triu-ne una:

- ☒ 3
- ☐ 0
- ☐ 2
- ☐ 64

La resposta correcta és: 3

Pregunta 23

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Estem implementant la funció: `float specularFactor(vec3 R, vec3 V, float shininess)` Suposa que R i V arriben en els espais indicats a continuació. Quina seria la implementació més correcta per calcular el factor especular? En cas de que n'hi hagi més d'una opció correcta, tria la que calcula el producte escalar amb els vectors en eye space. Cas: R en world space; V en object space

[Cast]

Triu-ne una:

- ☒ `return pow(dot(mat3(viewMatrix)*R, mat3(modelViewMatrix)*V), shininess)`
- ☐ `return pow(dot(mat3(viewMatrix)*R, V), shininess)`
- ☐ `return pow(dot(mat3(viewMatrix)*R, mat3(modelMatrixInverse)*V), shininess)`
- ☐ `return pow(dot(mat3(modelMatrixInverse)*R, mat3(viewMatrix)*V), shininess)`

La resposta correcta és: `return pow(dot(mat3(viewMatrix)*R, mat3(modelViewMatrix)*V), shininess)`

Pregunta 24

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Disposen d'aquesta textura:



Volem texturar un polígon rectangular situat sobre el pla $Z = 0$. Sabem que el seu vèrtex mínim té coordenades $(0,0,0)$, i el vèrtex màxim té coordenades $(2, 1, 0)$. Si usem dos plans (S,T) per a generar les coordenades de textura, indica l'opció que permet texturar el polígon així (ignora la relació d'aspecte):



[Cast]

Triu-ne una:

- ☐ $S=\text{vec4}(0.00, 0.20, 1.00, 0.00); T=\text{vec4}(2.00, 2.00, 2.00, 0.00);$
- ☐ $S=\text{vec4}(2.00, 1.00, 2.00, 0.00); T=\text{vec4}(2.50, 0.50, 2.00, 0.00);$
- ☐ $S=\text{vec4}(2.00, 0.50, 2.00, 0.00); T=\text{vec4}(1.00, 0.00, 0.20, 0.00);$
- ☒ $S=\text{vec4}(2.50, 0.00, 0.00, 0.00); T=\text{vec4}(0.00, 2.00, 0.00, 0.00);$ ✓

La resposta correcta és: $S=\text{vec4}(2.50, 0.00, 0.00, 0.00); T=\text{vec4}(0.00, 2.00, 0.00, 0.00);$

Pregunta 25

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el valor de u (enter) que fa correcte aquest codi:

```
QImage img6("file.png");
QImage T7 = img6.convertToFormat(QImage::Format_ARGB32);
glGenTextures(1, &textureId5);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId5);
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, T7.width(), T7.height(), 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, T7.bits());
g.glActiveTexture(GL_TEXTURE3);
g.glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId5);
program->bind();
program->setUniformValue("textureMap", u); // sampler2D
```

[Cast]

Resposta: ✓

La resposta correcta és: 3